Die Geometrisierung der Naturkonstanten und die Grenzen der Kontinuumsbeschreibung

Axiomatische Grundlegung des EABC-Frameworks:
Hoffbauer-Klammer, E_8-Gitter und Hecke-T_3

T. Hoffbauer*

14. September 2026

Zusammenfassung

Seit Newton und Leibniz ist das stetige Raum-Zeit-Kontinuum das Arbeitsparadigma der theoretischen Physik. Die Häufung offener Fundamentalprobleme – die Herkunft der Feinstrukturkonstante, Divergenzen der QFT, Singularitäten der ART, die Clay-Probleme der Hydrodynamik und Eichentheorie – markiert Grenzen dieser Beschreibung, keine bereits geschlossenen Beweise ihrer Ablösung.

Das EABC-Framework bettet die Raumzeit in die Einheits-Normschale $S^7 \subset \mathbb{R}^8 \cong \mathbb{O}$ des Gitters E_8 ein. Der gesicherte Kern dieser Note ist die parameterfreie Form

$$\alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1} = 137 + \sqrt{D_r^2 - D_t^2}, \qquad D_r = \frac{8}{137\varphi} = \frac{4(\sqrt{5}-1)}{137}, \qquad D_t = \frac{126}{49457},$$

mit $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$ und $126 = \tau(3)/2$. Numerisch $\alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1} \approx 137{,}03599954005601$. Das Lean-4-Theorem `alpha_inv_hecke_sub_ppb` schließt das Sub-PPB-Fenster 137,03599954005 bis 137,03599954007 über $\mathbb{Q}$ ohne Fließkomma-Axiome. Der Abstand zum CODATA-2022-Zentralwert 137,035999177(21) beträgt $3{,}63 \times 10^{-7}$ (etwa 17σ jenes Bandes) und darf nicht mit dem 0,41 ppt-Residuum gegen die Fenstermitte 137,03599954 verwechselt werden.

Im geometrischen Einheitensystem $e = c = 1$ und dem Postulat $G = 4 = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$ folgen $\hbar = \alpha^{-1}$, $\ell_P = 2\sqrt{\alpha^{-1}}$, $m_P = \frac{1}{2}\sqrt{\alpha^{-1}}$ und $h = 2\pi\hbar \approx 861{,}02257886$. Die Kapitel zu Navier–Stokes, Yang–Mills, ΛCDM, Hubble-Spannung, $g-2$ und den 25 SM-Parametern sind geometrische Lesarten und Probeformeln. Sie sind keine Clay-vollständigen Existenzbeweise und keine Elimination der freien Parameter im Sinne einer abgeschlossenen QFT.

MSC (2020): 11F11, 17B25, 35Q30, 81T13, 81V10, 83C45, 03B35.
Schlüsselwörter: EABC, Hoffbauer-Klammer, E_8, Feinstrukturkonstante, Hecke-T_3, Lean 4, Intervallarithmetik.

Inhaltsverzeichnis

1 Historische und erkenntnistheoretische Grundlagen **2**
1.1 Die Illusion des Kontinuums 2
1.2 Drei Krisen der kontinuierlichen Physik 2
1.3 Sommerfelds kinematische Intuition und Paulis Rätsel 3

2 Die algebraische Architektur des E_8-Gitters und der Fano-Fluss **3**
2.1 Wurzelgeometrie 3
2.2 Oktonionen und Nichtassoziativität 4
2.3 Die Schale S^7 und der Fano-Fluss 4

*Unabhängige theoretische Forschung, Bamberg, Deutschland. E-Mail: `t.hoffbauer@posteo.de`

3 Die Hoffbauer-Klammer **4**

4 Dreistufige Hecke-Filtrierung **4**
4.1 Stufe 1: Dedekind 4
4.2 Stufe 2: Modulo-12 5
4.3 Stufe 3: Hecke T_3 5

5 Analytischer Wert und Zertifizierung **5**

6 Planck-Skalen und $G = 4$ **6**

7 Navier–Stokes: Regularitätsvorschlag, kein Clay-Beweis **6**

8 Yang–Mills: Modell-Massenlücke, kein Clay-Beweis **6**

9 Kosmologie: Probeformeln **7**

10 Familien, Higgs, Spektroskopie **7**

11 Gesicherte versus offene Größen **7**

12 Epilog **7**

1 Historische und erkenntnistheoretische Grundlagen

1.1 Die Illusion des Kontinuums

Die mathematische Modellierung der physikalischen Natur ruht seit mehr als drei Jahrhunderten auf dem Dogma des Kontinuums. Als Newton in den *Principia* (1687) und Leibniz zeitgleich den Differentialkalkül formulierten, begründeten sie ein Fundament, dessen Siegeszug beispiellos war [1]. Raum und Zeit wurden als differenzierbare Mannigfaltigkeiten postuliert, auf denen infinitesimale Schritte dt und dx bis in jede Kleinheit getrieben werden durften.

Dieses Postulat ermöglichte klassische Mechanik, Maxwellsche Elektrodynamik, Einsteinsche Gravitation und relativistische Quantenfeldtheorie. Doch der methodische Triumph trug den Keim einer epistemologischen Verschiebung: der Grenzübergang $\Delta x \to 0$ war ursprünglich Rechenerleichterung, ein Kalkül zur Annäherung diskreter Summen. Im 19. und 20. Jahrhundert wurde aus dieser Idealisierung oft ein ontologischer Anspruch: das Kontinuum nicht mehr als Hilfsmittel, sondern als physikalische Realität selbst.

Das EABC-Framework bestreitet nicht den empirischen Erfolg der Kontinuumsphysik oberhalb atomarer Skalen. Es bestreitet, dass der Erfolg einen Beweis für unbegrenzte Teilbarkeit von Raum, Zeit und Feld liefert. Die vorliegende Monografie trennt deshalb scharf: was sich über $\mathbb{Q}$ einschließen lässt, und was geometrische Lesart bleibt.

1.2 Drei Krisen der kontinuierlichen Physik

1. **Ultraviolett-Katastrophe der Hohlraumstrahlung (1900).** Im Rahmen der klassischen statistischen Mechanik verlangt das Rayleigh–Jeans-Gesetz, dass ein Hohlraumstrahler im thermischen Gleichgewicht unendliche Energiedichten im Ultravioletten abstrahle. Die Annahme, jedem kontinuierlichen Schwingungsmodus komme dieselbe Energie $k_B T$ zu, führt zur Divergenz
$$U = \int_0^\infty \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T \, d\nu \longrightarrow \infty. \tag{1.1}$$

Planck überwand dies im Dezember 1900 durch einen Bruch mit der Kontinuität: Energie nur in Quanten $E = h\nu$ [2]. Damit trat die erste fundamentale diskrete Schnittgrenze in die Physik ein.

2. **Raum-Zeit-Singularitäten der Gravitation (1965–1970).** Einstein hielt die Singularitäten der Feldgleichungen von 1915 lange für Artefakte unphysikalischer Symmetrieannahmen. Penrose (1965) und Hawking–Penrose (1970) zeigten mit differentialtopologischen Methoden, dass unendliche Krümmung $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} \to \infty$ unter realistischen Energiebedingungen generisch ist [7, 8]. Die Singularität markiert den Zusammenbruch der Riemannschen Kontinuumsgeometrie.

3. **Divergenzen der Quantenfeldtheorie und der Landau-Pol.** Die relativistische QFT stieß auf unendliche Selbstenergien, Vakuumpolarisationen und den Landau-Pol. Regularisierung und Renormierung – Cutoffs $\Lambda \to \infty$, Subtraktion von Unendlichkeiten – lieferten endliche Messwerte. Dirac betonte, dass dies kein Zeichen einer vollständigen Theorie sei, sondern ein Indiz, die kontinuierliche Raumzeit bei ultrakurzen Distanzen durch eine andere Kategorie zu ersetzen [6].

1.3 Sommerfelds kinematische Intuition und Paulis Rätsel

Im Jahre 1916 führte Sommerfeld zur Feinstruktur des Wasserstoffs die dimensionslose Zahl

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} = \frac{v_1}{c} \approx \frac{1}{137} \tag{1.2}$$

ein [3]. In seinem Gedankenexperiment war α das Verhältnis der Bahngeschwindigkeit auf der innersten Bohrschen Kreisbahn zur Lichtgeschwindigkeit. Mit der QED wurde daraus eine abstrakte Eichkopplung bei verschwindendem Impulsübertrag, experimentell bestimmt, theoretisch nicht hergeleitet.

Pauli war von der Zahl 137 besessen. Er forderte, eine fundamentale Physik dürfe nicht zwanzig freie Parameter anpassen, sondern müsse eine Zahlentheorie des Vakuums sein [5]. Eddington versuchte in den 1930er Jahren, α^{-1} kombinatorisch als $136 + 1 = 137$ aus Spinorkomponenten zu gewinnen [4]. Als die Nachkommastellen unmissverständlich bei 137,036 lagen, geriet jede numerische Deduktion in den Geruch der Numerologie.

Das EABC-Framework knüpft an Sommerfeld und Pauli an: 137 ist der diskrete Kern eines E_8-Torusumlaufs, die Nachkommastellen sind die Hoffbauer-Klammer. Der Einschluss dieser Klammer ist formal; die Ontologie "die Natur ist E_8" ist es nicht.

2 Die algebraische Architektur des E_8-Gitters und der Fano-Fluss

2.1 Wurzelgeometrie

Das Fundament ist die größte exzeptionelle Lie-Gruppe E_8 mit Rang 8 und Dimension 248. Das Wurzelgitter $\Gamma_8 \subset \mathbb{R}^8$ ist das einzige gerade unimodulare Gitter in Dimension 8 und maximiert die Packungsdichte [13, 12]. Das Wurzelsystem $\Phi(E_8)$ besteht aus 240 Vektoren der Norm $|x|^2 = 2$:

$$\Phi(E_8) = \big\{x \in \mathbb{Z}^8 \cup (\mathbb{Z} + \tfrac{1}{2})^8 : \textstyle\sum x_i \equiv 0 \pmod 2,\ \sum x_i^2 = 2\big\}. \tag{2.1}$$

Sie zerfallen in 112 Vektoren vom Typ $(\pm 1, \pm 1, 0, \dots)$ (das D_8-System) und 128 Halbzahlenvektoren mit gerader Anzahl von Minuszeichen. Die Theta-Reihe ist die Eisensteinreihe vom Gewicht 4,

$$\Theta_{E_8}(\tau) = E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n \geq 1} \sigma_3(n) q^n, \qquad q = e^{2\pi i \tau}. \tag{2.2}$$

2.2 Oktonionen und Nichtassoziativität

Der 8-dimensionale Raum ist isomorph zur Divisionsalgebra $\mathbb{O}$ mit Basis $\{1, e_1, \ldots, e_7\}$ und Fano-Multiplikation $e_i e_j = -\delta_{ij} + \sum_k \epsilon_{ijk} e_k$. Die Oktonionen sind alternativ und strikt nichtassoziativ: $[x, y, z] = (xy)z - x(yz) \neq 0$ für geeignete Tripel. Die Automorphismengruppe ist $G_2 = \mathrm{Aut}(\mathbb{O}) \subset SO(7)$.

2.3 Die Schale S^7 und der Fano-Fluss

$$S^7 := \{x \in \mathbb{O} : |x| = 1\}. \tag{2.3}$$

Die Hopf-Faserung $S^3 \hookrightarrow S^7 \to S^4$ hat $S^3 \cong SU(2) \cong \mathrm{Sp}(1)$ als Einheitsquaternionen. Im Modell bewegen sich Zustände als gekoppelte Zirkulationen auf Geodäten dieser Schale, geführt durch ϵ_{ijk}. Das ist die kinematische Bühne der Hoffbauer-Klammer, nicht bereits eine QFT auf S^7.

3 Die Hoffbauer-Klammer

Der ungestörte Basiswert für den geschlossenen Phasenzyklus auf dem E_8-Gitter ist $\alpha_0^{-1} = 137$. Die primäre Projektion der acht Dimensionen auf die Achse von $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ erzeugt den radialen Massendefekt

$$D_r := \frac{\mathrm{rk}(E_8)}{137\varphi} = \frac{8}{137\varphi} = \frac{4(\sqrt{5}-1)}{137}. \tag{3.1}$$

Mit $\varphi \approx 1{,}618033988749895$ folgt $D_r \approx 0{,}036089575985395$. Gegen die empirische Fenstermitte $\varepsilon \approx 0{,}03599954$ bleibt $\Delta_{\mathrm{res}} = D_r - \varepsilon \approx +9{,}00 \times 10^{-5} > 0$. (Der Vergleich mit dem CODATA-2022-Zentralwert 0,035999177 ändert das Vorzeichen des Residuums nicht und vergrößert es sogar.)

Hier liegt das Vorzeichen-Paradoxon jeder euklidischen Modellierung.

Proposition 3.1 (Ausschluss euklidischer Kopplung)**.** *Für $D_t > 0$ gilt $\sqrt{D_r^2 + D_t^2} \geq D_r > \varepsilon$. Jeder euklidisch additive Torusanteil treibt α^{-1} aus dem Fenster.*

Definition 3.2 (Hoffbauer-Klammer)**.**

$$[D_r, D_t]_{\mathcal{H}} := \sqrt{D_r^2 - D_t^2}, \qquad \alpha^{-1}_{\mathrm{EABC}} := 137 + [D_r, D_t]_{\mathcal{H}}.$$

Das Minuszeichen ist Vakuumpolarisation: transversale T^8-Zirkulation schirmt radiale Trägheit ab. Lineares Nenner-Feedback $137 \mapsto \alpha^{-1}$ ist zu grob und wird nicht benutzt, sobald c feiner als 3 ist.

4 Dreistufige Hecke-Filtrierung

$D_t = 1/(c \cdot 137)$ mit $c \in \mathbb{Q}$ aus drei kanonischen Stufen.

4.1 Stufe 1: Dedekind

Spin(8) ist die einzige einfach zusammenhängende Lie-Gruppe mit $\mathrm{Out}(\mathrm{Spin}(8)) \cong \mathfrak{S}_3$, Ordnung 6. Die zyklische Untergruppe $\mathbb{Z}_3$ permutiert $\mathbf{8}_v \to \mathbf{8}_s \to \mathbf{8}_c \to \mathbf{8}_v$. Die Diskriminante $\Delta(\tau) = \eta(\tau)^{24}$ hat Gewicht 12; die Stufe 24 ist die Wurzelzahl von $D_4 \subset E_8$. Die Dämpfung der Trialität liefert $c_1 = 3(1 - 1/24) = 23/8$. Dann $D_{t,1} = 8/(23 \cdot 137) = 8/3151$ und $\alpha_1^{-1} \approx 137{,}03600016112$, Residuum $+6{,}21 \times 10^{-7}$ gegen die Fenstermitte.

4.2 Stufe 2: Modulo-12

Der Cartan-Rang 8 koppelt an die Periode 12 der Spitzen: $N = 8 \times 12 = 96$, $c_2 = 23/8 - 1/96 = 275/96$. (Hier ist $275 = 5^2 \cdot 11$ eine ganzzahlige Beobachtung, kein zusätzliches Axiom.) $D_{t,2} = 96/37675$, $\alpha_2^{-1} \approx 137{,}03599950883$, Residuum $-3{,}12 \times 10^{-8}$.

4.3 Stufe 3: Hecke T_3

Der Raum $S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ wird von $\Delta(\tau) = \sum \tau(n) q^n$ erzeugt, $\tau(3) = 252$. Die Trialitäts-Involution halbiert die Weyl-Kammer: $\kappa = \tau(3)/2 = 126$. Die Verschiebung $\delta c = 1/(8 \cdot 252) = 1/2016$ setzt sich mit Stufe 2 zusammen:

$$c_3 = \frac{275}{96} + \frac{1}{2016} = \frac{361}{126} = \frac{19^2}{\tau(3)/2}. \tag{4.1}$$

19 ist Heegner-Zahl; das ist Kommentar, nicht Fit.

$$D_t = \frac{126}{361 \cdot 137} = \frac{126}{49457}. \tag{4.2}$$

5 Analytischer Wert und Zertifizierung

Satz 5.1 (Analytische Form)**.**

$$\alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1} = 137 + \sqrt{\Big(\frac{8}{137\varphi}\Big)^2 - \Big(\frac{126}{49457}\Big)^2}.$$

Äquivalent ist der Radikand

$$\frac{32(3-\sqrt{5})}{137^2} - \frac{15876}{2445994849}.$$

Numerisch $\alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1} \approx 137{,}03599954005601$.

Stufe	c	α^{-1}	Residuum vs. 137,03599954
D_r allein	∞	137,036089576	$+9{,}04 \times 10^{-5}$
Dedekind	23/8	137,036000161	$+6{,}21 \times 10^{-7}$
Modulo-12	275/96	137,035999509	$-3{,}12 \times 10^{-8}$
Hecke T_3	361/126	137,035999540056	$+5{,}60 \times 10^{-11}$
CODATA 2022	–	137,035999177(21)	$+3{,}63 \times 10^{-7}$

Tabelle 1: Konvergenz gegen die Fenstermitte; letzte Zeile ist der CODATA-2022-Abstand, kein ppt-Treffer.

Das 0,41 ppt-Residuum gilt gegen 137,03599954, nicht gegen CODATA 2022.

C++ (`eabc_alpha.hpp`) benutzt `save_state<rounded_transc_std<double>>`; das Maschinenintervall hat Breite eines ULP um 137,035999540056. Lean 4 (Mathlib 4.29) beweist

$$137{,}03599954005 < \alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1} < 137{,}03599954007 \tag{5.1}$$

über zwölfstellige $\sqrt{5}$-Zertifikate und `norm_num` auf $\mathbb{Q}$ [21, 22]. Die Identitäten $D_r = 4(\sqrt{5}-1)/137$, $D_r^2 = 32(3-\sqrt{5})/137^2$ und $D_t^2 = 15876/2445994849$ sind formalisiert.

6 Planck-Skalen und $G = 4$

Im geometrischen Maß $e = c = 1$ ist $\hbar = \alpha_{\mathrm{EABC}}^{-1}$. Das Postulat $G := 4 = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{H}$ ist holografisch motiviert durch $S_{\mathrm{BH}} = A/(4\ell_P^2)$ [9, 10], nicht der SI-Wert von G. Dann

$$\ell_P = 2\sqrt{\alpha^{-1}} \approx 23{,}41247526769, \tag{6.1}$$

$$m_P = \tfrac{1}{2}\sqrt{\alpha^{-1}} \approx 5{,}85311881692, \tag{6.2}$$

$$\ell_P m_P = \alpha^{-1}, \qquad \ell_P/m_P = 4, \tag{6.3}$$

$$\mathcal{A}_0 = 16\alpha^{-1} \approx 2192{,}57599264090, \tag{6.4}$$

$$h = 2\pi\hbar \approx 861{,}02257886475. \tag{6.5}$$

Es gilt $h_0 = 2\pi \cdot 137 \approx 860{,}79638708 < 861 = \Delta_{41} < h$. Der Sprung über die 41. Dreieckszahl folgt bereits aus $D_r > 861/(2\pi) - 137 \approx 0{,}0324$; Hecke setzt nur den Rest $h - 861 \approx 0{,}02257886$. Euler-Polynom und Heegner-Zahl 41 sind Beobachtungen, keine Eingangsparameter. Auf der Einheitsmasse ist $F_g = 4F_e$. Die SI-Hierarchie ist damit nicht gelöst.

7 Navier–Stokes: Regularitätsvorschlag, kein Clay-Beweis

Das Millennium-Problem verlangt, ob die dreidimensionalen inkompressiblen Navier–Stokes-Gleichungen für glatte, schnell fallende Anfangsdaten globale glatte Lösungen besitzen oder in endlicher Zeit eine Singularität bilden [16, 15]. Das Beale–Kato–Majda-Kriterium verknüpft den Blow-up mit unintegrierbarer Vortizität $\int_0^{T^*} \|\omega(\cdot,\tau)\|_\infty \, d\tau = \infty$.

Im Modell ist ein solcher Blow-up ein Signal, dass die kontinuierliche PDE unterhalb einer Gitterlänge unvollständig ist. Ein kontrahierender Wirbelkern mit Radius $R(t) \to 0$ wird an $R_{\min} = \ell_P = 2\sqrt{\alpha^{-1}}$ im geometrischen Maß gestoppt gelesen; die Hoffbauer-Klammer bleibt strikt kleiner als D_r, und die Zirkulation ist durch $h = 2\pi\alpha^{-1}$ quantisiert. Das Kelvin-Theorem $\mathrm{d}\Gamma/\mathrm{d}t = 0$ setzt stetig verformbare Kurven voraus; unterhalb der Fläche $\mathcal{A}_0 = 16\alpha^{-1}$ ist diese Voraussetzung im Modell verletzt.

Bemerkung 7.1. Das ist ein Regularitätsmechanismus im geometrischen Maß, kein Existenz- und Glattheitssatz auf $\mathbb{R}^3$. $\ell_P \approx 23{,}41$ ist dimensionslos, nicht die SI-Planck-Länge. Machine-learning-gestützte Blow-up-Kandidaten der Euler- oder Navier–Stokes-Literatur werden hier nicht geprüft. Die Clay-Prämie ist durch diese Note nicht beansprucht.

8 Yang–Mills: Modell-Massenlücke, kein Clay-Beweis

Das Clay-Problem verlangt die Konstruktion einer nichtabelschen Eichentheorie auf $\mathbb{R}^4$ im Sinne der Wightman- oder Osterwalder–Schrader-Axiome und den Beweis einer strikt positiven Lücke zwischen Vakuum und erstem Glueball [17]. Ein Kontinuums-Pfadintegral $\int \mathcal{D}A\, e^{-S}$ wird im EABC-Modell nicht konstruiert. Das Vakuum wird als Zustandssumme $\Theta_{E_8} = E_4$ gelesen – ebenfalls eine Analogie, keine OS-Rekonstruktion.

Definiert man $\Delta_{\mathrm{YM}} := m_P[D_r, D_t]_{\mathcal{H}}$, so ist $\Delta_{\mathrm{YM}} > 0$ äquivalent zu $D_r \neq D_t$. Gleichheit erzwänge $\varphi = 8 \cdot 49457/(137 \cdot 126) \in \mathbb{Q}$, Widerspruch zur Irrationalität von $\sqrt{5}$.

Bemerkung 8.1. Die Irrationalität von φ schützt den Radikanden der Hoffbauer-Klammer, nicht die Massenlücke der Kontinuums-Yang–Mills-Theorie. Ein Vergleich $M(0^{++}) \approx 1{,}7\,\mathrm{GeV}$ mit Gitter-QCD ist hier nicht hergeleitet.

9 Kosmologie: Probeformeln

Die folgenden Ausdrücke sind spekulativ. Ehrliche Auswertung, ohne Anpassung an Planck-2018-Zentralwerte:

$$\Omega_\Lambda^{(\mathrm{Probe})} = 1 - \varphi^{-2} - 1/(24\varphi) \approx 0{,}5923 \quad (\text{Planck 2018: } 0{,}6847 \pm 0{,}0073), \tag{9.1}$$

$$n_s^{(\mathrm{Probe})} = 1 - 1/24 - 1/(24\varphi^3) \approx 0{,}9485 \quad (\text{Planck 2018: } 0{,}9649 \pm 0{,}0042). \tag{9.2}$$

Die in Entwürfen behauptete Identität mit 0,6847 bzw. 0,9649 ist arithmetisch falsch.

Der Hubble-Faktor

$$\Big(\frac{12}{\sqrt{\alpha^{-1}}}\Big)^3 \approx 1{,}07719 \tag{9.3}$$

liefert $67{,}40 \times 1{,}07719 \approx 72{,}60\,\mathrm{km\,s^{-1}\,Mpc^{-1}}$. Das ist eine Skalenprobe, keine Lösung der Hubble-Spannung: CMB und SH0ES messen verschiedene Observable, nicht S^7 versus Chandrasekhar-Volumen als bewiesenen Dimensionssprung [18, 19].

10 Familien, Higgs, Spektroskopie

$\mathrm{Out}(\mathrm{Spin}(8)) \cong \mathfrak{S}_3$ permutiert $\mathbf{8}_v, \mathbf{8}_s, \mathbf{8}_c$. Drei Familien als $\mathbb{Z}_3$-Orbit und Higgs als Radialmode von S^7 mit $\mathbb{H}^\perp \cong \mathbb{R}^4$ sind geometrische Lesarten [14].

$$\frac{1}{\sqrt{2\varphi}} \approx 0{,}55589, \qquad v \cdot \frac{1}{\sqrt{2\varphi}} \approx 136{,}87\,\mathrm{GeV} \neq 125{,}25\,\mathrm{GeV}. \tag{10.1}$$

Die Kette $246{,}22 \times 0{,}5559 \approx 125{,}3$ ist falsch. φ^{-40} reproduziert $v \approx 246\,\mathrm{GeV}$ nicht.

Der Schwinger-Term $a^{(1)} = \alpha/(2\pi) = 1/(2\pi\alpha^{-1})$ ist in den Modell-Einheiten $1/h$. Die Subtraktion $\Delta_{\mathrm{EABC}}/(2\pi(\alpha^{-1})^2)$ trifft den Gabrielse-Wert 0,00115965218073 nicht [20]. Eine geschlossene Lösung von a_e oder a_μ wird hier nicht behauptet.

11 Gesicherte versus offene Größen

Größe	Status	Ausdruck	Wert
α^{-1}	Lean/C++	$137 + \sqrt{D_r^2 - D_t^2}$	137,03599954005601
D_r	Lean	$4(\sqrt{5}-1)/137$	0,036089575985395
D_t	Lean	$126/49457$	0,002547667670906
$\hbar$	Postulat $e = c = 1$	α^{-1}	137,03599954005601
h	$2\pi\hbar$	$2\pi\alpha^{-1}$	861,02257886475
G	Postulat	4	4
ℓ_P, m_P	aus $G = 4$	$2\sqrt{\alpha^{-1}}$, $\frac{1}{2}\sqrt{\alpha^{-1}}$	23,41247527, 5,85311882
NS/YM Clay	offen	Regularitätslesart	–
$\Omega_\Lambda, n_s, m_H, a_e$	nicht geschlossen	Probeformeln weichen ab	–
CODATA-2022-1σ	nicht getroffen	Abstand $3{,}63 \times 10^{-7}$	$\sim 17\sigma$

Tabelle 2: Was zertifiziert ist, und was Lesart bleibt.

12 Epilog

Die Hoffbauer-Klammer

$$[D_r, D_t]_{\mathcal{H}} = \sqrt{\Big(\frac{8}{137\varphi}\Big)^2 - \Big(\frac{126}{49457}\Big)^2} \tag{12.1}$$

ist der gesicherte arithmetische Kern: sie verbindet $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ mit $\tau(3)$ und schließt α^{-1} in ein Sub-PPB-Fenster. Das Kontinuum bleibt für makroskopische Skalen die richtige effektive Beschreibung. Wo Theorien divergieren, ist eine Gittergrenze *denkbar* – sie ist durch die vorliegende Note nicht als Lösung der Millennium-Probleme oder als Elimination des Standardmodells bewiesen.

Literatur

[1] I. Newton, *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*, London, 1687.

[2] M. Planck, *Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum*, Verh. Dtsch. Phys. Ges. **2** (1900), 237–245.

[3] A. Sommerfeld, *Zur Quantentheorie der Spektrallinien*, Ann. Phys. **51** (1916), 1–94.

[4] A. S. Eddington, *Relativity Theory of Protons and Electrons*, Cambridge University Press, 1936.

[5] W. Pauli, *Exclusion Principle and Quantum Mechanics*, Nobel Lecture, 1946.

[6] P. A. M. Dirac, in: *Directions in Physics*, Wiley, 1978.

[7] R. Penrose, Gravitational collapse and space-time singularities, Phys. Rev. Lett. **14** (1965), 57–59.

[8] S. W. Hawking, R. Penrose, The singularities of gravitational collapse and cosmology, Proc. R. Soc. Lond. A **314** (1970), 529–548.

[9] J. D. Bekenstein, Black holes and entropy, Phys. Rev. D **7** (1973), 2333–2346.

[10] S. W. Hawking, Particle creation by black holes, Commun. Math. Phys. **43** (1975), 199–220.

[11] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, E. Tiesinga, CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022, Rev. Mod. Phys. **97** (2025), 025002.

[12] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, Springer, 3. Aufl., 1999.

[13] M. S. Viazovska, The sphere packing problem in dimension 8, Ann. of Math. **185** (2017), 991–1015.

[14] J. F. Adams, *Lectures on Exceptional Lie Groups*, University of Chicago Press, 1996.

[15] J. Carlson, A. Jaffe, A. Wiles (Hrsg.), *The Millennium Prize Problems*, CMI/AMS, 2006.

[16] C. L. Fefferman, Existence and smoothness of the Navier–Stokes equation, in [15].

[17] A. Jaffe, E. Witten, Quantum Yang–Mills theory, in [15].

[18] Planck Collaboration, Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters, Astron. Astrophys. **641** (2020), A6.

[19] A. G. Riess et al., A comprehensive measurement of the local value of the Hubble constant, Astrophys. J. Lett. **934** (2022), L7.

[20] X. Fan, T. G. Myers, B. A. D. Sukra, G. Gabrielse, Measurement of the electron magnetic moment, Phys. Rev. Lett. **130** (2023), 071801.

[21] L. de Moura, S. Ullrich, The Lean 4 Theorem Prover, in: CADE 28, LNCS 12699, Springer, 2021.

[22] The mathlib Community, The Lean mathematical library, in: CPP 2020, ACM, 2020.